



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember**

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4

Yusuf Fadilah Pradana Utama - 5024241025

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Jaringan komputer merupakan salah satu teknologi yang penting dalam sebuah perusahaan karena digunakan untuk menghubungkan perangkat agar dapat saling bertukar data dan informasi. Dengan adanya jaringan, proses komunikasi dan pengelolaan data menjadi lebih cepat dan efisien. Dalam sebuah perusahaan yang memiliki beberapa departemen, diperlukan pembagian jaringan agar pengelolaan perangkat lebih teratur dan mudah dikontrol. Setiap departemen memiliki jumlah perangkat yang berbeda, sehingga diperlukan pengaturan IP address dan subnet yang sesuai agar tidak terjadi pemborosan alamat IP maupun konflik jaringan. Pada praktikum ini dilakukan perancangan jaringan untuk beberapa departemen perusahaan menggunakan metode subnetting CIDR. Selain itu, dibuat juga topologi jaringan dan routing agar seluruh subnet dapat saling terhubung melalui router.

1.2 Dasar Teori

Jaringan komputer adalah sekumpulan perangkat yang saling terhubung untuk bertukar data dan berbagi sumber daya. Berdasarkan cakupannya, jaringan dibagi menjadi beberapa jenis seperti LAN, MAN, dan WAN. Dalam komunikasi jaringan, setiap perangkat membutuhkan aturan komunikasi yang disebut protokol, contohnya TCP/IP, HTTP, dan DHCP. Setiap perangkat pada jaringan memiliki alamat yang disebut IP Address. IP Address digunakan agar perangkat dapat dikenali dan saling berkomunikasi dalam jaringan. Salah satu versi IP yang umum digunakan adalah IPv4 yang terdiri dari 32 bit dan ditulis dalam bentuk empat blok angka. Dalam pengelolaan jaringan digunakan subnetting untuk membagi jaringan menjadi beberapa subnet yang lebih kecil agar penggunaan IP address lebih efisien. Teknik ini biasanya menggunakan CIDR (*Classless Inter-Domain Routing*) dengan prefix tertentu seperti /24, /25, dan /26. Agar setiap subnet dapat saling terhubung, diperlukan proses routing menggunakan router. Routing dapat dilakukan secara statis maupun dinamis tergantung kebutuhan dan ukuran jaringan.

2 Tugas Pendahuluan

2.1 Studi Kasus

Sebuah perusahaan baru sedang membangun jaringan internal yang akan dibagi menjadi beberapa bagian berdasarkan departemen. Setiap departemen akan memiliki jaringan lokalnya sendiri dan akan saling terhubung melalui sebuah router utama.

Berikut adalah informasi mengenai jumlah perangkat yang digunakan masing-masing departemen:

Departemen	Jumlah Perangkat
Produksi	50 perangkat
Administrasi	20 perangkat
Keuangan	10 perangkat
R&D	100 perangkat

Administrator jaringan diminta untuk:

1. Membuat perencanaan alokasi IP address untuk masing-masing departemen.
2. Menentukan prefix subnet (CIDR) yang paling sesuai untuk masing-masing kebutuhan tanpa memboroskan IP address.
3. Memastikan tidak ada overlap antar subnet.
4. Membuat skema routing agar masing-masing jaringan dapat saling berkomunikasi melalui router utama.

2.2 Tugas

1. Rentang IP Address dan Prefix (CIDR)

Network utama yang digunakan adalah: 192.168.10.0/24

Pembagian subnet :

Departemen	Host	CIDR	Subnet Mask	Jumlah Host
R&D	100	/25	255.255.255.128	126
Produksi	50	/26	255.255.255.192	62
Administrasi	20	/27	255.255.255.224	30
Keuangan	10	/28	255.255.255.240	14

Rentang IP address:

Departemen	IP Awal	IP Akhir	Broadcast
R&D	192.168.10.1	192.168.10.126	192.168.10.127
Produksi	192.168.10.129	192.168.10.190	192.168.10.191
Administrasi	192.168.10.193	192.168.10.222	192.168.10.223
Keuangan	192.168.10.225	192.168.10.238	192.168.10.239

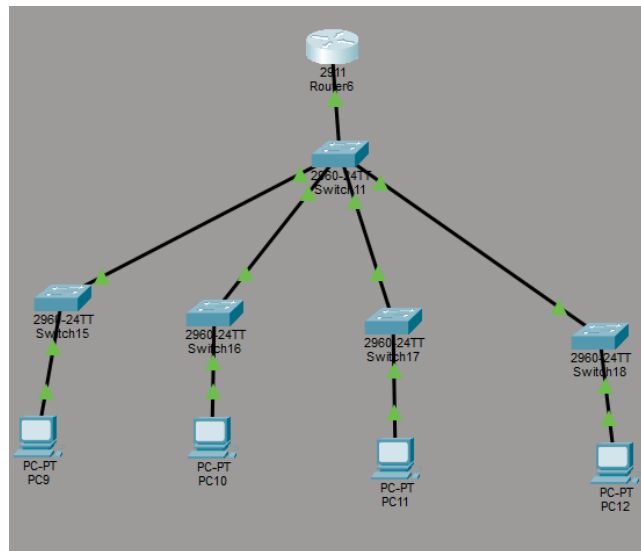
Total subnet yang diperlukan adalah:4

Network address:

Departemen	Network Address
R&D	192.168.10.0/25
Produksi	192.168.10.128/26
Administrasi	192.168.10.192/27
Keuangan	192.168.10.224/28

2. Topologi Routing

Topologi jaringan menggunakan model star topology dengan satu router utama yang menghubungkan seluruh subnet.



Gambar 1: Gambar Topologi

3. Tabel Routing

Tabel routing :

Destination Network	Prefix	Gateway	Interface
192.168.10.0	/25	Directly Connected	G0/0
192.168.10.128	/26	Directly Connected	G0/1
192.168.10.192	/27	Directly Connected	G0/2
192.168.10.224	/28	Directly Connected	G0/3

4. Jenis Routing

Jenis routing yang digunakan pada jaringan ini adalah Static Routing dengan metode CIDR.

Static Routing dipilih karena jumlah jaringan yang digunakan masih sedikit dan hanya memakai satu router utama, sehingga konfigurasi routing masih dapat dilakukan secara manual dengan mudah. Selain itu, static routing juga lebih sederhana dan tidak membutuhkan resource tambahan seperti pada dynamic routing.

Penggunaan CIDR bertujuan agar pembagian IP address menjadi lebih efisien sesuai kebutuhan masing-masing departemen. Dengan metode ini, jumlah IP yang digunakan tidak berlebihan dan setiap subnet tetap dapat digunakan dengan baik.